

銳角三角函數的定義

1. 試以銳角分別填入下列空格中：

(1) $\sin 73^\circ = \cos (\quad)$ 。

(2) $\cos 80^\circ = \sin (\quad)$ 。

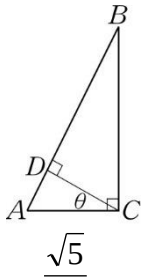
2. 求 $\sin^2 17^\circ + \sin^2 73^\circ$ 之值。

答案：1. (1) 17° ；(2) 10° ；2. 1

2. 在直角 $\triangle ABC$ 中， $\angle C = 90^\circ$ ，已知 $\sin A = \frac{2}{3}$ ，求 $\cos A$ ， $\tan A$ 之值。

答案： $\cos A = \frac{\sqrt{5}}{3}$ $\tan A = \frac{2\sqrt{5}}{5}$

3. 如附圖，直角 $\triangle ABC$ 中， $\overline{AC} : \overline{BC} = 1 : 2$ ， $\angle C = 90^\circ$ ， $\overline{CD} \perp \overline{AB}$ ， $\angle ACD = \theta$ ，求 $\sin \theta$ 之值。

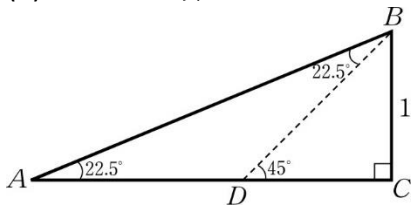


答案： $\frac{\sqrt{5}}{5}$

4. 作一直角三角形 ABC ，使得 $\angle C = 90^\circ$ ， $\angle A = 22.5^\circ$ ，如附圖。另作 $\angle ABD = 22.5^\circ$ ，且 D 點在 $\overline{AC}$ 上，故得 $\angle BDC = 45^\circ$ ，若 $\overline{BC} = 1$ ，求：

(1) $\overline{AC}$ 之長。

(2) $\tan 22.5^\circ$ 的值。

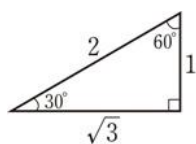


答案：(1) $\sqrt{2} + 1$ ；(2) $\sqrt{2} - 1$

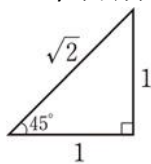
5. 根據附圖(a)，(b)填空：

θ	30°	45°	60°
$\sin\theta$			
$\cos\theta$			
$\tan\theta$			
$\sin^2\theta + \cos^2\theta$			

註： $(\sin\theta)^2$ ， $(\cos\theta)^2$ ， $(\tan\theta)^2$ 分別以 $\sin^2\theta$ ， $\cos^2\theta$ ， $\tan^2\theta$ 表示。



(a)



(b)

答案：略

6. 設 ϑ 是銳角，若 $5\sin\vartheta - 12\cos\vartheta = 0$ ，求 $\sin\vartheta + \cos\vartheta$ 之值。

$$\frac{17}{13}$$

答案： $\frac{17}{13}$

7. 試求下列各式的值：

(1) $2\sin 30^\circ + \sqrt{2}\cos 45^\circ + \sqrt{3}\tan 60^\circ$ 。

(2) $\sin 60^\circ \cos 60^\circ \tan 30^\circ$ 。

(3) $\frac{2\tan 45^\circ}{1 - \tan^2 60^\circ}$ 。

(4) $(\sin 20^\circ + \cos 20^\circ)^2 + (\sin 20^\circ - \cos 20^\circ)^2$ 。

答案：(1) 5；(2) $\frac{1}{4}$ ；(3) -1；(4) 2

8. 設 $0^\circ < \vartheta < 45^\circ$ ，求 $\sin^2(45^\circ + \vartheta) + \sin^2(45^\circ - \vartheta) = ?$

答案：1

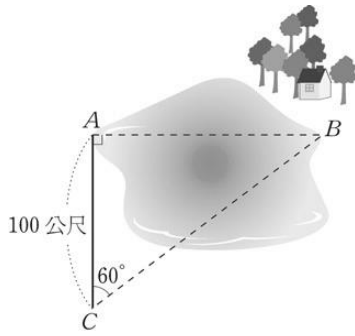
9. 設 ϑ 為銳角，且 $\tan\vartheta = 10$ ，試求 $\frac{2\sin\theta + 5\cos\theta}{3\sin\theta - 15\cos\theta}$ 之值。

〔提示：分子、分母同除以 $\cos\vartheta$ ，化成 $\tan\vartheta$ 的式子。〕

$$\frac{5}{3}$$

答案： $\frac{5}{3}$

10. 為測得一湖泊對岸 A, B 兩個碼頭的距離，如附圖，某人在岸邊找一點 C ，使得 $\angle CAB = 90^\circ$ ，又測得 $\overline{AC} = 100$ 公尺， $\angle ACB = 60^\circ$ ，試求 $\overline{AB}$ 之長。

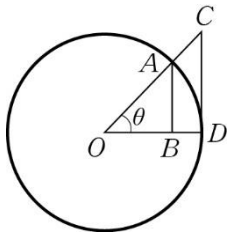


答案： $100\sqrt{3}$ 公尺

11. 設圓 O 的半徑為 6， $\overline{OC} = 10$ ， $\overline{OC}$ 交圓 O 於 A 點， $\overline{CD}$ 切圓 O 於 D 點， B 點為 A 點到 $\overline{OD}$ 的垂足，如附圖。

(1) 設 $\angle AOB = \theta$ ，求 $\cos \theta$ 之值。

(2) 求 $\overline{AB}$ 之長。



答案： (1) $\frac{3}{5}$; (2) $\frac{24}{5}$

12. 求 $(\sin 17^\circ + \sin 73^\circ)^2 + (\cos 17^\circ - \cos 73^\circ)^2$ 之值。

答案： 2

13. 設 θ 為銳角，已知 $\sin \theta - \cos \theta = \frac{2}{5}$ ，求 $\sin \theta + \cos \theta$ 之值。

答案： $\frac{\sqrt{46}}{5}$

14. 已知 $0^\circ < \vartheta < 45^\circ$ ，且 $\sin \vartheta + \cos \vartheta = \frac{\sqrt{5}}{2}$ ，試回答下列問題：

(1) 請比較 $\sin \vartheta$ 與 $\cos \vartheta$ 的大小。 (2)

(2) 試求 $\sin \vartheta \cos \vartheta$ 的值。

(3) 試求 $\sin \vartheta - \cos \vartheta$ 的值。

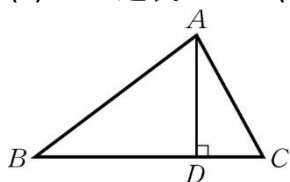
答案：(1) $\sin \vartheta < \cos \vartheta$ ；(2) $\frac{1}{8}$ ；(3) $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

15. 已知直角三角形 ABC 中， $\angle B = 90^\circ$ ，且 a, b, c 分別代表 $\angle A, \angle B, \angle C$ 的對邊長，若 $\sqrt{3}a + c = 2b$ ，求 $\tan A = ?$

答案： $\sqrt{3}$

16. 如附圖， $\triangle ABC$ 中， $\overline{AD} \perp \overline{BC}$ ，若 $\overline{AB} = 25$ ， $\sin B = \frac{3}{5}$ ， $\sin C = \frac{15}{17}$ ，試求：

(1) $\overline{AD}$ 之長。 (2) $\overline{BC}$ 之長。



答案：(1) 15；(2) 28

17. 設 ϑ 為銳角，已知 $\sin \vartheta - \cos \vartheta = \frac{1}{5}$ ，求：

(1) $\sin \vartheta \cos \vartheta$ 之值。

(2) $\sin \vartheta + \cos \vartheta$ 之值。

(3) $\sin^3 \vartheta + \cos^3 \vartheta$ 之值。

(4) $\sin \vartheta$ 與 $\cos \vartheta$ 之值。

答案：(1) $\frac{12}{25}$ ；(2) $\frac{7}{5}$ ；(3) $\frac{91}{125}$ ；(4) $\frac{4}{5}, \frac{3}{5}$

18. 化簡 $\sin^2(30^\circ + \vartheta) + \sin^2(60^\circ - \vartheta) + \cos^2(45^\circ + \vartheta) + \cos^2(45^\circ - \vartheta) = ?$

答案：2